Corrigé – Calcul littéral : reprendre le MT2

Parcours R – Reprendre

Corrigé détaillé, à lire **après** avoir cherché la fiche. Chaque énoncé est rappelé. Les encadrés signalent la **méthode**, la **rigueur de rédaction** attendue et les **erreurs à éviter** : ce sont celles qui ont été relevées dans les copies du mini-test 2. Comparez votre rédaction, pas seulement le résultat.

Partie commune 1 – « $2x$ est-il positif ? »

1

Énoncé Compléter le tableau des valeurs de $2x$, $-4x$, $-4x+8$ et x^2 pour $x = -3\,;\,-1\,;\,0\,;\,2$ et 5.

x	-3	-1	0	2	5
$2x$	-6	-2	0	4	10
$-4x$	12	4	0	-8	-20
$-4x+8$	20	12	8	0	-12
x^2	9	1	0	4	25

Exemple de calcul détaillé : pour $x = -3$, $-4x+8 = -4\times(-3)+8 = 12+8 = 20$.

Vigilance – erreur à éviter x^2 pour $x=-3$: $(-3)^2 = (-3)\times(-3) = 9$. Le carré d'un nombre négatif est positif.

2

Énoncé L'expression $2x$ est-elle toujours positive ? L'expression $-4x$ est-elle toujours négative ? Justifier avec le tableau.

Non dans les deux cas. Pour $x=-3$, $2x=-6$ est négatif ; pour $x=-3$ encore, $-4x=12$ est positif.
Le signe de $2x$ est celui de x (on multiplie par 2, qui est positif) : $2x$ est négatif si $x<0$, nul si $x=0$, positif si $x>0$. Le signe de $-4x$ est le *contraire* de celui de x (on multiplie par -4, qui est négatif).

Vigilance – erreur à éviter Le signe « $-$ » écrit devant $4x$ ne dit pas que la *valeur* de $-4x$ est négative : tout dépend de x. C'est l'erreur qui a conduit beaucoup de copies du MT2 à une conclusion unique (« $A>B$ pour tout réel x ») là où il fallait distinguer des cas.

Conclusion. $2x$ n'est pas toujours positive et $-4x$ n'est pas toujours négative : leur signe dépend de celui de x. Un seul contre-exemple suffit à le prouver.

3

Énoncé Pour quelle valeur de x l'expression $-4x+8$ vaut-elle 0 ? Quel est son signe avant cette valeur ? après ?

$$-4x+8=0 \iff -4x=-8 \iff x=\frac{-8}{-4}=2.$$

Le tableau montre que $-4x+8$ est positive pour $x=-3$, -1, 0 (avant 2) et négative pour $x=5$ (après 2).

Pour aller plus loin Le tableau *illustre* ; voici la justification pour *tout* x. Si $x<2$, en multipliant par -4, qui est négatif, l'ordre change : $-4x>-8$, donc $-4x+8>0$. De même, si $x>2$, alors $-4x<-8$, donc $-4x+8<0$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Conclusion. $-4x+8$ s'annule pour $x=2$; elle est positive pour $x<2$ et négative pour $x>2$.

4

Énoncé Quelle expression du tableau est toujours positive ou nulle ? Pourquoi ?

C'est x^2. En effet $x^2 = x \times x$ est le produit de deux nombres de même signe : il est positif, et nul seulement pour $x=0$.

Conclusion. Pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$.

Partie commune 2 – Racines carrées

Propriété utilisée Pour $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; en particulier $\sqrt{k^2 \times b} = k\sqrt{b}$ pour $k \geqslant 0$.

5

Énoncé Pourquoi $\sqrt{72} = 9\sqrt{8}$ est-il faux ? Pourquoi $3\sqrt{8}$ n'est-il pas terminé ? Écrire $\sqrt{72}$ correctement.

$9\sqrt{8}$ **est faux.** On a bien $72 = 9 \times 8$, mais $\sqrt{72} = \sqrt{9} \times \sqrt{8} = 3\sqrt{8}$: le 9 est sorti de la racine *sans* qu'on prenne sa racine. Vérification par le carré : $(9\sqrt{8})^2 = 81 \times 8 = 648 \neq 72$.

$3\sqrt{8}$ **est juste mais pas terminé**, car $8 = 4 \times 2$ contient encore le carré parfait 4 : $3\sqrt{8} = 3 \times \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 3 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

Directement, avec le plus grand carré parfait qui divise 72, c'est-à-dire 36 :

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Vérification : $(6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72$.

Méthode Chercher le **plus grand** carré parfait qui divise le nombre (dans la liste 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100…, en partant des plus grands). Si on en a pris un trop petit, on recommence sur ce qui reste sous la racine.

Conclusion. $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

6 (TD, ex. 3)

Énoncé Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible : $\sqrt{48}$; $\sqrt{98}$; $\sqrt{175}$; $\sqrt{300}$; $\sqrt{12}+\sqrt{75}$.

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3} \qquad \sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2} \qquad \sqrt{175} = \sqrt{25 \times 7} = 5\sqrt{7} \qquad \sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = 10\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} + \sqrt{75} = \sqrt{4 \times 3} + \sqrt{25 \times 3} = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}.$$

Vigilance – erreur à éviter $\sqrt{48} = \sqrt{4 \times 12} = 2\sqrt{12}$ n'est pas terminé : 12 contient encore 4. Et $\sqrt{12} + \sqrt{75} \neq \sqrt{87}$: on ne peut additionner que des racines *identiques* ($2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$, comme $2x + 5x = 7x$).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Parcours R – Reprendre : identités remarquables et parenthèses

Propriété utilisée Pour tous réels a et b : $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$; $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$.

7 (TD, ex. 13)

Énoncé Développer $(x+7)^2$, $(3x-2)^2$, $(5-2x)^2$ et $(4x-1)(4x+1)$, en écrivant chaque fois l'identité utilisée, avec a et b.

- $(x+7)^2$: identité $(a+b)^2$ avec $a=x$ et $b=7$.
  $(x+7)^2 = x^2+2\times x\times 7+7^2 = x^2+14x+49$.
- $(3x-2)^2$: identité $(a-b)^2$ avec $a=3x$ et $b=2$.
  $(3x-2)^2 = (3x)^2-2\times 3x\times 2+2^2 = 9x^2-12x+4$.
- $(5-2x)^2$: identité $(a-b)^2$ avec $a=5$ et $b=2x$.
  $(5-2x)^2 = 5^2-2\times 5\times 2x+(2x)^2 = 25-20x+4x^2 = 4x^2-20x+25$.
- $(4x-1)(4x+1)$: identité $(a+b)(a-b)$ avec $a=4x$ et $b=1$.
  $(4x-1)(4x+1) = (4x)^2-1^2 = 16x^2-1$.

Vigilance – erreur à éviter Trois erreurs vues dans les copies : oublier le double produit ($(3x-2)^2 = 9x^2-4$) ; oublier d'élever le coefficient au carré ($(3x)^2 = 9x^2$, pas $3x^2$) ; confondre $(a-b)^2$ (trois termes) et $(a+b)(a-b)$ (deux termes).

Méthode Contrôle rapide : un carré $(a\pm b)^2$ développé a **trois termes** ; on peut vérifier avec $x=1$ (par exemple $(3\times 1-2)^2 = 1$ et $9-12+4=1$).

8 (TD, ex. 9)

Énoncé Dire si chaque ligne est vraie ou fausse, et corriger celles qui sont fausses : $(x+4)^2 = x^2+16$ pour tout réel x ; $\sqrt{49+16} = 7+4$; $2(x+5) = 2x+5$ pour tout réel x.

- **Faux.** $(x+4)^2 = x^2+8x+16$: il manque le double produit $8x$. Contre-exemple : pour $x=1$, $(1+4)^2 = 25$ alors que $1^2+16 = 17$.
- **Faux.** $\sqrt{49+16} = \sqrt{65} \approx 8{,}06$, alors que $7+4=11$ (et $11^2 = 121 \neq 65$). La racine d'une somme n'est pas la somme des racines ; $\sqrt{65}$ ne se simplifie pas.
- **Faux.** $2(x+5) = 2x+2\times 5 = 2x+10$: on multiplie *chaque* terme de la parenthèse. Contre-exemple : pour $x=0$, $2(0+5) = 10 \neq 5$.

Rigueur de rédaction « Pour tout réel x » : pour montrer que c'est faux, **un seul** contre-exemple, calculé complètement, suffit.

9

Énoncé Développer et réduire, en écrivant d'abord la parenthèse autour de ce qu'on soustrait : a) $(x+3)^2-(x^2+9)$; b) $(2x-1)^2-(4x^2+1)$; c) $(x-5)^2-(x^2-25)$.

a) $(x+3)^2-(x^2+9) = x^2+6x+9-x^2-9 = 6x$.
b) $(2x-1)^2-(4x^2+1) = 4x^2-4x+1-4x^2-1 = -4x$.
c) $(x-5)^2-(x^2-25) = x^2-10x+25-x^2+25 = -10x+50$.

Méthode On développe le carré en gardant la parenthèse de l'expression soustraite ; puis on supprime cette parenthèse en changeant le signe de **chaque** terme : $-(x^2+9) = -x^2-9$ et $-(x^2-25) = -x^2+25$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Vigilance – erreur à éviter Sans parenthèse, on écrit $(x+3)^2 - x^2 + 9$, qui donne $6x + 18$: faux. Et en c), changer seulement le premier signe donne $-x^2 - 25$ au lieu de $-x^2 + 25$.

10

Énoncé On pose $A = (x+3)^2$ et $B = x^2 + 9$. a) Utiliser 9 a) pour écrire $A - B$. b) Signe de $A - B$ pour $x = -2$, $x = 0$, $x = 4$. c) Compléter : $A > B$ si… ; $A = B$ si… ; $A < B$ si…

a) D'après 9 a), $A - B = 6x$.

b) Pour $x = -2$: $A - B = -12$, négatif. Pour $x = 0$: $A - B = 0$. Pour $x = 4$: $A - B = 24$, positif.

c) $6x$ a le signe de x, puisque $6 > 0$.

Conclusion. $A > B$ si $x > 0$; $A = B$ si $x = 0$; $A < B$ si $x < 0$.

Méthode Comparer A et B, c'est étudier le **signe de** $A - B$: si $A - B > 0$ alors $A > B$; si $A - B < 0$ alors $A < B$.

11

Énoncé Développer $(x-4)^2$. Pourquoi le résultat n'est-il pas $x^2 - 16$? Le montrer avec $x = 1$.

$(x-4)^2 = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 - 8x + 16$.

Ce n'est pas $x^2 - 16$: il manque le double produit $-8x$, et le dernier terme est $+16$ (c'est un carré, 4^2, toujours positif).

Avec $x = 1$: $(1-4)^2 = (-3)^2 = 9$; $1^2 - 8 \times 1 + 16 = 9$ (juste) ; mais $1^2 - 16 = -15 \neq 9$.

Conclusion. $(x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$; $x^2 - 16$ est $(x-4)(x+4)$, une autre expression.

Question de sortie (commune)

Énoncé Comparer $A = (x+1)^2$ et $B = x^2 + 5$ selon les valeurs de x.

Pour tout réel x :

$$A - B = (x+1)^2 - (x^2+5) = x^2 + 2x + 1 - x^2 - 5 = 2x - 4.$$

$2x - 4 = 0 \iff x = 2$. Si $x < 2$, $2x < 4$ donc $2x - 4 < 0$; si $x > 2$, $2x - 4 > 0$. (Tests : pour $x = 0$, $A - B = -4$; pour $x = 3$, $A - B = 2$.)

Conclusion. $A < B$ si $x < 2$; $A = B$ si $x = 2$; $A > B$ si $x > 2$.

À retenir

Comparer A et B pour tout réel x : calculer $A - B$ en écrivant B **entre parenthèses** ; réduire ; étudier le signe de $A - B$, qui dépend souvent de x (valeur qui l'annule, signe de chaque côté) ; conclure par cas. Si $A - B$ est constant, une seule conclusion suffit.

Un exemple numérique ne compare pas pour tout x et ne démontre rien ; il suffit en revanche pour *réfuter* une propriété.

Racine carrée : sortir le **plus grand** carré parfait ($\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0